

Разработка и анализ требований

Лекция №3.1

Введение в управление требованиями



Управление
Требованиями



Разработка
требований



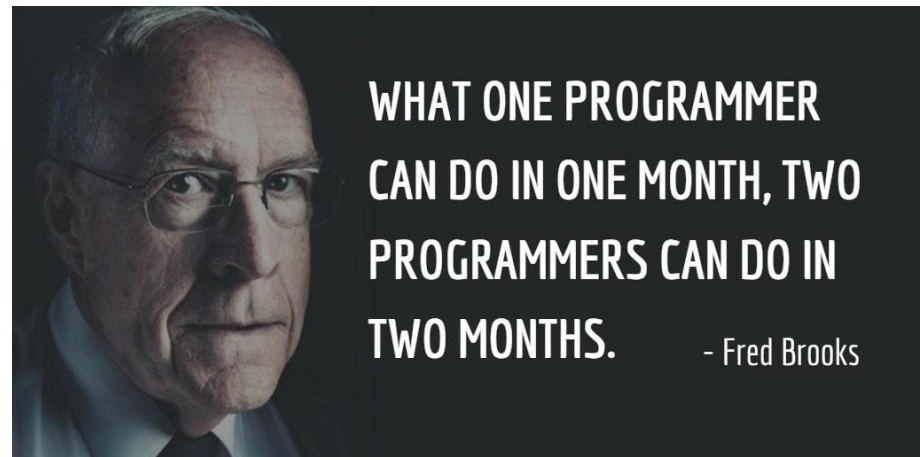
Сценарии
использования

- Функциональные
требования



Атрибуты
качества

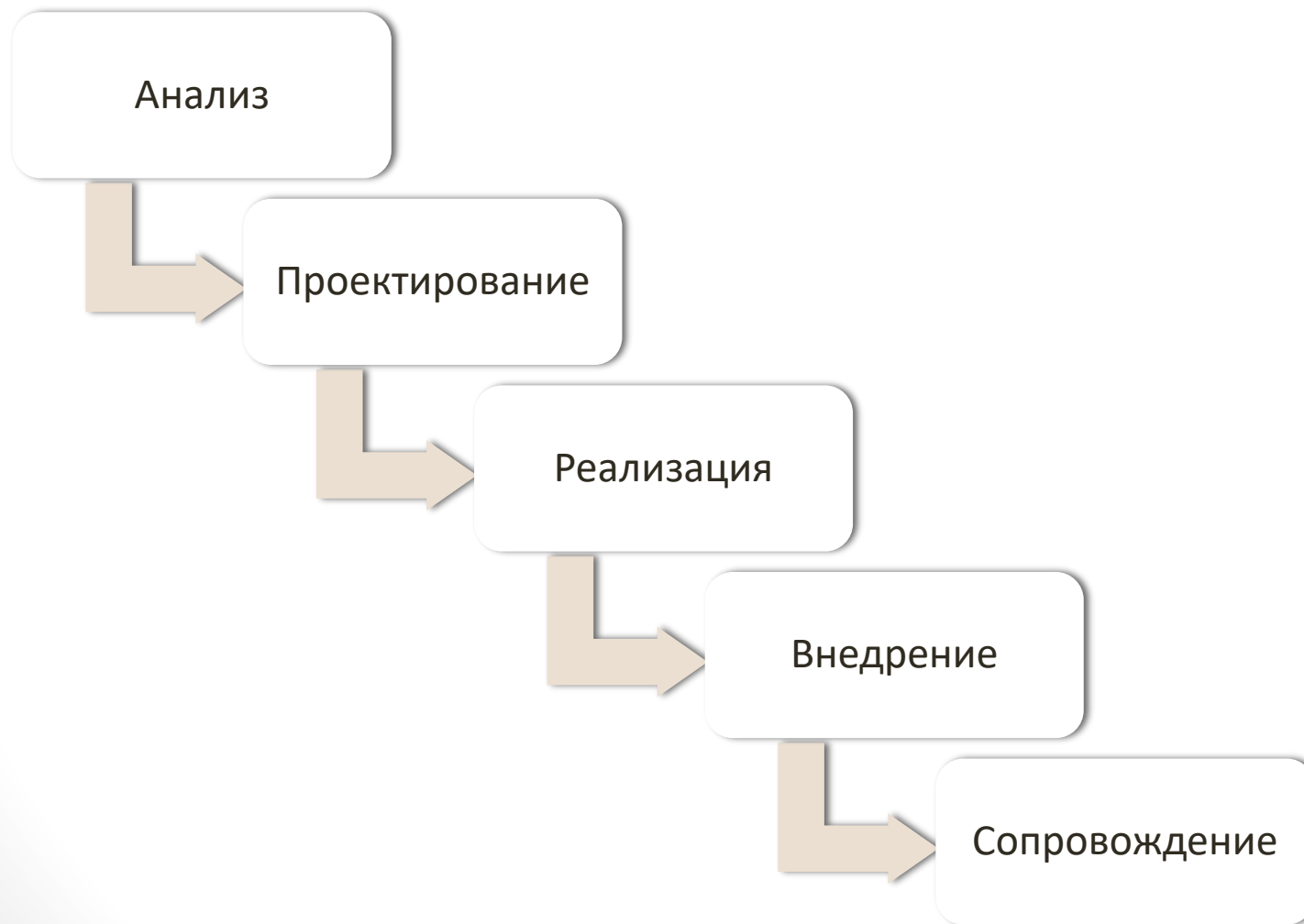
- Нефункциональные
требования



Содержание лекции

- Принципы и приемы управления требованиями.
- Базовая версия требований.
- Процедуры управления требованиями.
- Контроль версий.
- Атрибуты требований.
- Контроль статуса требований.
- Измерение трудозатрат.
- Управление изменениями.
- Анализ влияния изменения.
- Трассируемость требований.

Каскадный подход



Проблемы каскадного подхода

- Низкий (порядка 20%) процент успешных проектов.
- Постоянное увеличение цены исправления ошибок.
- Статичность схемы разработки проекта.

Подавляющее большинство современных методологий управления проектами разработки программного обеспечения при всём своём разнообразии сходятся в одном: **требования могут меняться!**

Как быть разработчику?

- Если «двусмысленность – страшилка любой спецификации требований», то неконтролируемое изменение и разрастание требований – кошмар Разработчика.
- Вопрос контроля процесса изменений требований и его влияния на другие рабочие потоки программной индустрии настолько серьёзен, что породил отдельную инженерную дисциплину – управление требованиями.

Управление требованиями

- Согласно *RUP*, **управление требованиями** – это систематический подход к выявлению, организации и документированию требований к системе, а также установка и поддержание соглашения между клиентом и группой разработки по поводу изменений требований к системе.

Действия по управлению требований

К действиям по управлению требованиями относятся:

- определение **основной версии требований**;
- **просмотр предлагаемых изменений** требований и оценка влияния изменений;
- включение **одобренных изменений** требований в проект установленным способом;
- **согласование плана** проекта с требованиями;
- **обсуждение** новых обязательств, основанных на влиянии изменения требований;
- **отслеживание требований** до проектирования, разработки исходного кода и вариантов тестирования;
- **отслеживание статуса требований** и действий по изменению на протяжении всего проекта.

Базовая версия требований

Чтобы договориться об изменении требований, сначала нужно их зафиксировать в первоначальном виде.

- **Базовая версия** (*baseline*) – это набор функциональных и нефункциональных требований, которые разработчики обязались реализовать в определенной версии системы.

Процедуры управления требованиями

Процедуры управления требованиями базируются на:

- **инструментах**, приемах и соглашениях по управлению версиями различных требований и документов;
- **правилах** составления базовой версии требований;
- **статусах требований**, которые будут использоваться, и категориях лиц, которые имеют право изменять их;
- **процедурах** контроля за статусом требования;
- **способах**, с помощью которых новые требования и изменения требований предлагаются, обрабатываются и передаются всем заинтересованным лицам;
- **методах анализа** влияния предложенного изменения;
- **отслеживании связей** планов и обязательств проекта с изменением требований.

Контроль версий

- Каждая версия документа требований должна содержать **историю переработки**, где указываются внесенные изменения, дата каждого из них, лицо, внесшее изменение, а также причина.
- Существует специализированное ПО для управления проектами, отслеживания версий:
 - Rational ClearCase (Intel);
 - Microsoft Project;
 - Redmine (Jean-Philippe Lang);
 - и другие...

Атрибуты требований

- **Набор атрибутов** подбирается для каждого проекта индивидуально, исходя из максимальной результативности для команды проекта.
- Контроль изменений удобнее осуществлять с помощью **атрибутов требований**.

Шаблон описания атрибутов требований

К.Вигерс предлагает следующий набор:

- **дата создания требования;**
- номер его текущей версии;
- **автор требования;**
- **лицо, ответственное за удовлетворение** требования;
- ответственный за требование или список заинтересованных лиц (чтобы принимать решения о предложенных изменениях);
- состояние требования;
- происхождение или **источник требования;**
- логическое обоснование требования;
- подсистемы, для которых предназначено требование;
- номер версии продукта, для которого предназначено требование;
- метод проверки или критерий тестирования приемлемости;
- **приоритет реализации;**
- стабильность требования.

Контроль статуса требований

- Статус требований, вместо степени выполнения.

Состояние	Определение
Proposed (Предложено)	Требование запрошено авторизованным источником.
Approved (Одобрено)	Требование проанализировано, его влияние на проект просчитано, и оно было размещено в базовой версии определенной версии.
Implemented (Реализовано)	Код, реализующий требование, разработан, написан и протестирован.
Verified (Проверено)	Корректное функционирование реализованного требования подтверждено в соответствующем продукте.
Deleted (Удалено)	Утвержденное требование удалено из базовой версии. Причины удаления требования.
Rejected (Отклонено)	Требование предложено, но не запланировано для реализации ни в одной будущих версий. Причины и ответственный за удаление требования

Измерение трудозатрат на управление требованиями

Основные трудозатраты по управлению требованиями:

- предложение изменения требований и новых требований;
- оценка предложенных изменений, включая оценку влияния изменения;
- изменение работы;
- обновление документации требований или базы данных;
- сообщение об изменениях требований заинтересованным группам и отдельным лицам;
- контроль и отчет о состоянии требования;
- сбор информации о трассируемости требований.

Управление незапланированным ростом объема

Незапланированный рост объема ставит под удар:

- 80% проектов по разработке систем управления информацией;
- 70% проектов по разработке военных систем ПО;
- 45% проектов по созданию ПО, выполняемых по контракту.

Ограничение роста требований

- Ключевая стратегия ограничения роста незапланированных требований – разработка **хороших** требований, руководствуясь различными приёмами и методами, а также при максимальном контакте с Заказчиком.
- Умение сказать «Нет», или «**Не сейчас**» - не в текущей версии проекта.
- Оценка **целесообразности** конкретных изменений требований.

Процесс контроля изменений

- Процесс **контроля изменений** позволяет руководителю проекта принимать информированное бизнес-решение, которое удовлетворяет клиента и имеет коммерческую ценность, при этом контролируются затраты на жизненный цикл продукта.
- После регистрации запроса на изменение необходимо принять решение о его дальнейшей судьбе. **Совет по управлению изменениями** (change control board, CCB) (иногда его называют советом по управлению конфигурацией) был признан лучшим практическим решением при разработке ПО.
- Стоимость изменения требования определяется на основании **анализа влияния изменения**.

Анализ влияния изменений

1. **Оценить возможные последствия** изменения. Часто они вызывают значительный волновой эффект.
2. Определить все файлы, модели и документы, **которые, возможно, придется изменить**, если команда включит все запрошенные изменения.
3. **Определить задачи**, необходимые для реализации изменения, и оценить усилия, необходимые для выполнения этих задач.

Трассируемость требований

Связи трассируемости помогают следить за развитием требования в обоих направлениях — от первоисточника к реализации и наоборот.



Связи между требованиями

- **Требования пользователей** отслеживаются в направлении к формально специфицированным функциям системы, чтобы понять, какие требования будут затронуты, если потребности клиентов изменятся.
- В процессе анализа, проектирования и реализации компонент системы можно отслеживать связи, ведущие **от требований к артефактам** (документам, моделям, программным модулям и т.п.) системы.

Матрица отслеживания требований

- Наиболее типичный способ представления связей между требованиями и другими элементами системами — **матрица трассируемости требований**, которую также называют матрицей отслеживания требований или таблицей трассируемости (*requirements traceability matrix*).

Пользовательское требование	Функциональное требование	Элемент дизайна	Модуль кода	Вариант тестирования
UC-28	catalog.query.sort	Каталог класса	catalog.sort()	search.7 search.8
UC-29	catalog.query.import	Каталог класса	catalog.import() catalog.validate()	search.11 search.12

Список литературы

1. Вигерс Карл Разработка требований к программному обеспечению/Пер, с англ. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. —576с.: ил.
2. Брайен А. Уайт. Управление конфигурацией программных средств. Практическое руководство по Rational ClearCase: Пер. с англ. —М.:ДМК Пресс, 2002. — 272 с.: ил. (Серия «Объектно-ориентированные технологии в программировании»).